

Matemáticas - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

3.	Tema 3: Álgebra: expresiones algebraicas,	2
3.1.	Expresiones algebraicas	2
3.2.	Polinomios	2
3.3.	Factorización	2
3.4.	Ecuaciones de primer grado	2
3.5.	Ecuaciones de segundo grado	2

3. Tema 3: Álgebra: expresiones algebraicas,

3.1. Expresiones algebraicas

Una expresión algebraica combina números, letras y operaciones. Las letras representan cantidades variables o desconocidas.

- Términos semejantes: misma parte literal y mismos exponentes.

$$3x^2 - 5x + 2x^2 + x = 5x^2 - 4x$$

- Para sustituir valores deben respetarse paréntesis y signos.

3.2. Polinomios

Un polinomio es una suma de monomios con exponentes enteros no negativos. Su grado es el mayor exponente con coeficiente no nulo.

- Suma y resta: se agrupan términos semejantes.
- Producto: propiedad distributiva.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

3.3. Factorización

Factorizar consiste en expresar un polinomio como producto. Es útil para simplificar y resolver ecuaciones.

- Factor común: $ax + ay = a(x+y)$.
- Identidades notables y búsqueda de raíces sencillas.

Ejemplo: $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

3.4. Ecuaciones de primer grado

Resolver una ecuación es encontrar los valores que hacen verdadera la igualdad. Se realizan operaciones equivalentes en ambos miembros. $ax + b = c \Rightarrow x = (c-b)/a$

- Eliminar denominadores mediante el mínimo común múltiplo suele simplificar el proceso.

Ejemplo: $3(x-2) + 5 = 2x + 4 \Rightarrow x = 5$.

3.5. Ecuaciones de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0; x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$: dos soluciones si $\Delta > 0$, una si $\Delta = 0$ y ninguna real si $\Delta < 0$.
- También pueden resolverse por factorización cuando es posible.

Ejemplo: $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3$.

RESUMEN CLAVE

- **3.1. Expresiones algebraicas:** Una expresión algebraica combina números, letras y operaciones.
- **3.2. Polinomios:** Un polinomio es una suma de monomios con exponentes enteros no negativos.
- **3.3. Factorización:** Factorizar consiste en expresar un polinomio como producto.
- **3.4. Ecuaciones de primer grado:** Resolver una ecuación es encontrar los valores que hacen verdadera la igualdad.

FORMULARIO: TEMA 3 - ÁLGEBRA: EXPRESIONES ALGEBRAICAS,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$\text{Factor común: } ab + ac = a(b + c)$$

$$\text{Ecuación lineal: } ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

$$\text{Ecuación cuadrática: } ax^2 + bx + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$